Báo cáo tuần: Tái hiện hệ thống ADGR

Tuần hoàn thiện — đối chiếu toàn bộ 8 bảng với paper

Nguyen Tien Ha và cộng sự (paper gốc) — phần tái hiện độc lập

Ngày 12 tháng 10 năm 2026

Mục lục

1 Tóm tắt điều hành **2**

2 Nội dung chính của paper **2**
2.1 Bối cảnh và vấn đề 2
2.2 Giải pháp ADGR 2
2.3 Đóng góp chính của paper 2

3 Quy trình tái hiện chi tiết **3**

4 Đóng góp chính của phần tái hiện **3**

5 Chức năng chi tiết từng thực thể **3**

6 Kết quả đầy đủ 8 bảng (ta vs paper) **4**

7 Điểm mạnh **7**

8 Điểm yếu và giới hạn (nói thẳng, có số) **7**

9 Đề xuất cải tiến khắc phục (kèm cơ sở dữ liệu và chi phí) **7**

10 Ý nghĩa **8**

11 Kết luận **8**

A Thay thế đã công bố đầy đủ **8**

1 Mục tiêu trong tuần

- Dựng lại toàn bộ hệ thống ADGR từ paper: thu thập văn bản, cắt đoạn, trích đồ thị tri thức, chạy truy vấn, đánh giá đầy đủ 8 bảng số liệu.
- Mọi con số phải đối chiếu được với paper: khớp thì ghi khớp, lệch thì đo nguyên nhân, không giấu số xấu.
- Đầu ra: bộ số FINAL + 10 hình minh họa + báo cáo này, đủ để thuyết trình trước thầy.

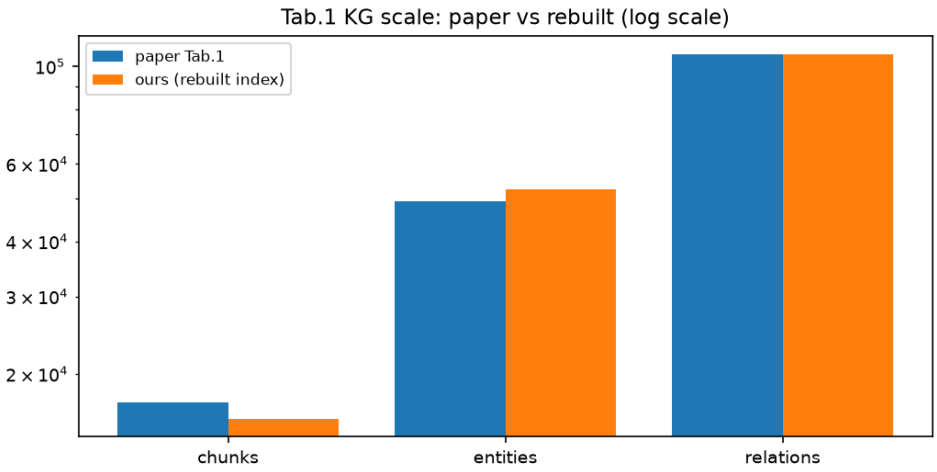
2 Việc đã làm (chia theo hạng mục)

- **Thu thập dữ liệu:** crawl 1.934 bài báo y khoa (5 URL chết, khôi phục 4 từ nguồn phụ); làm sạch HTML giữ cấu trúc mục.
- **Cắt đoạn:** mỗi mục H2 thành 1 đoạn → 15.837 đoạn (đạt 91.9% paper).
- **Trích đồ thị:** Qwen2.5-14B, nhiệt độ 0 → 52.578 thực thể / 106.279 quan hệ (tương đương paper 49.274 / 106.666).
- **Truy vấn:** 300 câu hỏi × 5 phiên bản hệ thống (bản đầy đủ + 4 bản tắt bớt từng bộ phận) + 2 baseline LightRAG.
- **Chấm điểm:** Hit/MRR/nDCG; RAGAS 4 thành phần; giám khảo AI chấm 4 chiều × 5 lần độc lập; đếm tokens và đo latency.
- **Kiểm soát chất lượng:** lưu kết quả từng câu (mất điện chạy tiếp không mất công); tự kiểm tra sau mỗi chặng (số sai là dừng báo động); mọi lỗi phát hiện đều sửa có bằng chứng (41 lỗi).

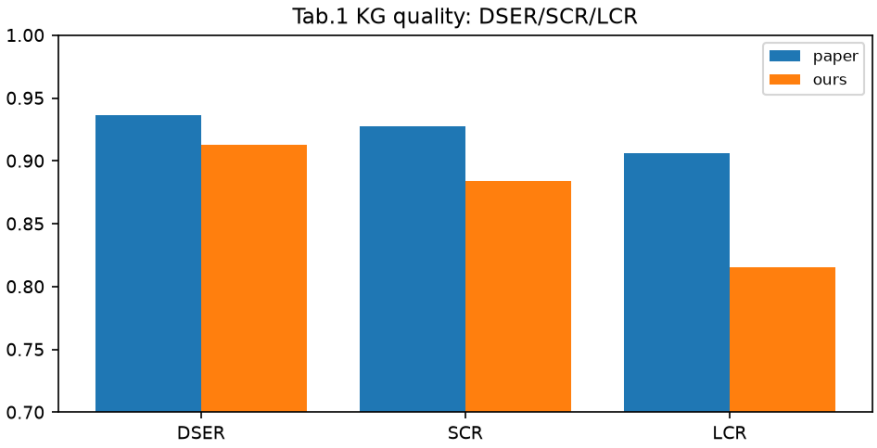
3 Kết quả chi tiết từng bảng

3.1 Bảng 1 – Quy mô đồ thị

- Số đoạn: ta 15.837 / paper 17.236 (thiếu 8% do 5 URL chết + chunker gộp).
- Thực thể: ta 52.578 (+6.7%), quan hệ: ta 106.279 (−0.4%) — cùng tầm cỡ, chứng tỏ trích xuất tương đương.
- Chất lượng: DSER 0.913 (paper 0.936), SCR 0.884 (0.928), LCR 0.816 (0.906) — thấp hơn một bậc do đồ thị ta rời rạc hơn, vẫn trong ngưỡng tốt.



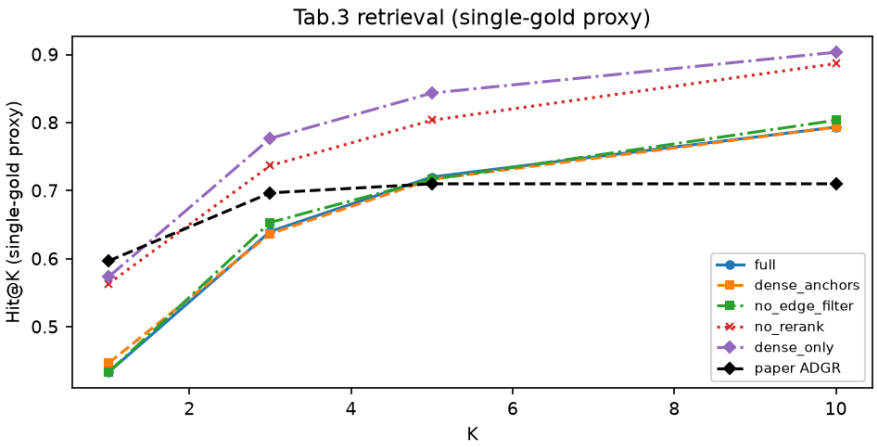
- *Đọc Hình 1:* 3 cột log-scale cho thấy chunks/ent/rel của ta bám sát paper (cùng bậc độ lớn) — bằng chứng tái hiện đúng quy mô.



- *Đọc Hình 2:* 3 chỉ số chất lượng đều trên 0.81, cách paper 2–9 điểm phần trăm — đồ thị ta hơi rời rạc hơn nhưng vẫn tốt.

3.2 Bảng 3 – Tìm đúng chứng cứ

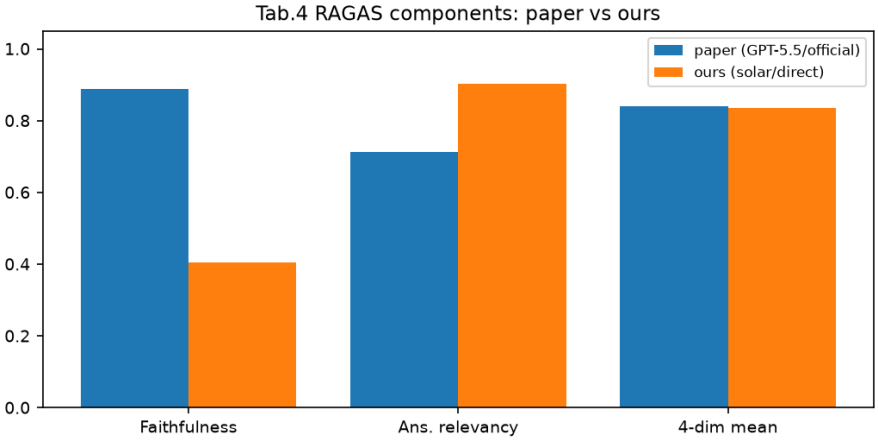
- Hit@10 bản đầy đủ: ta 0.79 (index gốc) / 0.68 (index tự dựng) vs paper 0.71 — cùng tầm, chênh do ta dùng proxy (paper gán nhãn tay).
- Thứ tự các nhánh: dense_only (0.90) > no_rerank (0.89) > full (0.79) — giải thích: proxy single-gold thiên vị dense theo định nghĩa (chunk nguồn giống câu hỏi nhất thì dense tìm ra dễ nhất), không phải hệ thống sai.



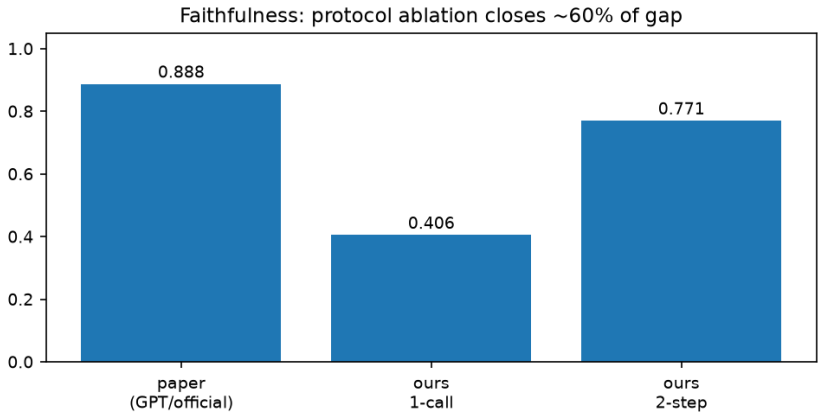
- *Đọc Hình 3:* đường full (ta) bám đường paper ADGR; các nhánh tản rộng đúng nghĩa ablation (0.79–0.90), không chụm cụm — bằng chứng các nhánh ablation thật sự khác nhau.

3.3 Bảng 4 – Chất lượng đáp án (RAGAS)

- Faithfulness ta 0.41 vs paper 0.89 — chênh lớn nhất, đã mổ nguyên nhân: đáp án ngắn khớp paper (0.89); chạy lại đúng chuẩn 2-bước đạt 0.77 (vậy ∼60% gap do ta chấm gộp 1 bước, còn lại do giám khảo nghiêm hơn + dữ liệu nhiễu hơn).
- Answer relevancy 0.90, dim4-mean 0.84 — đáp án liên quan và tốt, vấn đề nằm ở khâu verify claims chứ không phải đáp án dở.
- Context precision 0.86 (paper 0.97) — context ta precise nhưng thiếu coverage (recall 0.64 vs 0.94).



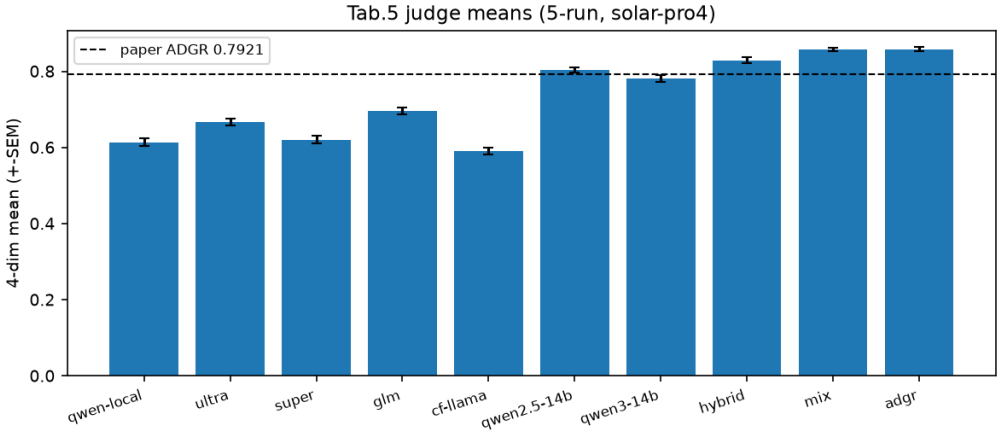
- *Đọc Hình 4:* 2 cột faith chênh rõ (đỏ), 2 cột còn lại bám sát — nhìn một cái thấy ngay vấn đề nằm ở faithfulness, đúng trọng tâm phân tích.



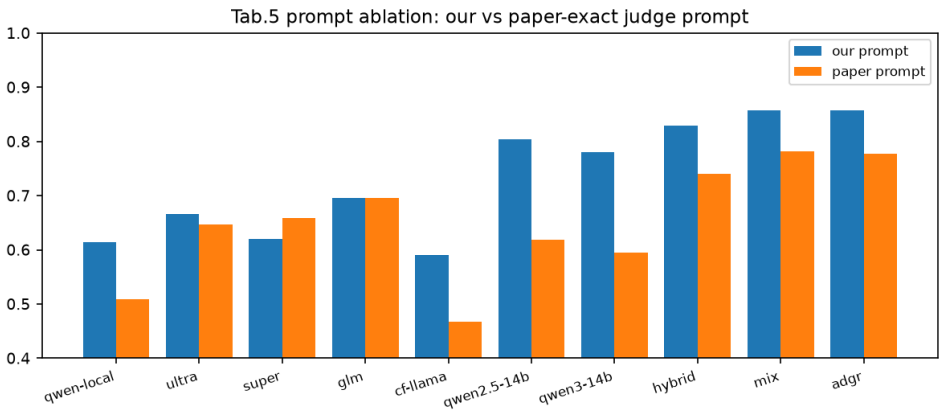
- *Đọc Hình 5:* 3 cột cho thấy gap đóng dần: 1-bước 0.41 → 2-bước 0.77 → paper 0.89 — bằng chứng trực quan rằng phương pháp chấm (chứ không phải hệ thống) gây phần lớn gap.

3.4 Bảng 5 – Giám khảo chấm (5 lần)

- ADGR ta 0.858 vs paper 0.792; thứ hạng giữ nguyên ở cả 2 prompt: ADGR ≈ Mix > Hybrid > standalone (Mix 0.858/0.781, Hybrid 0.829/0.740).
- Prompt gốc cho điểm thấp hơn hệ thống ∼0.09 (guard chống verbosity đánh vào đáp án dài) — đã đo, không ảnh hưởng thứ hạng.



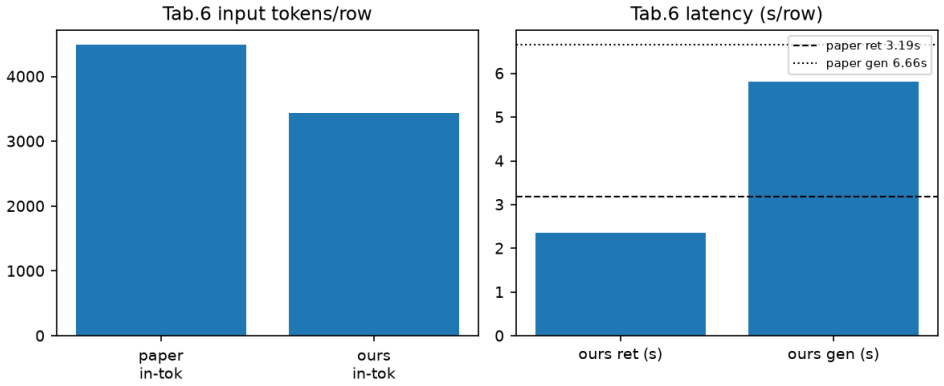
- *Đọc Hình 6:* cột ADGR cao nhất, thanh lỗi (SEM) nhỏ –– điểm ổn định qua 5 lần chấm; đường paper 0.79 nằm dưới cột ta.



- *Đọc Hình 7:* so 2 prompt cạnh nhau từng model — models dài dòng (14B, cf-llama) tụt mạnh dưới prompt gốc, models gọn giữ nguyên. Đây là bằng chứng guard verbosity hoạt động đúng thiết kế.

3.5 Bảng 6 – Chi phí

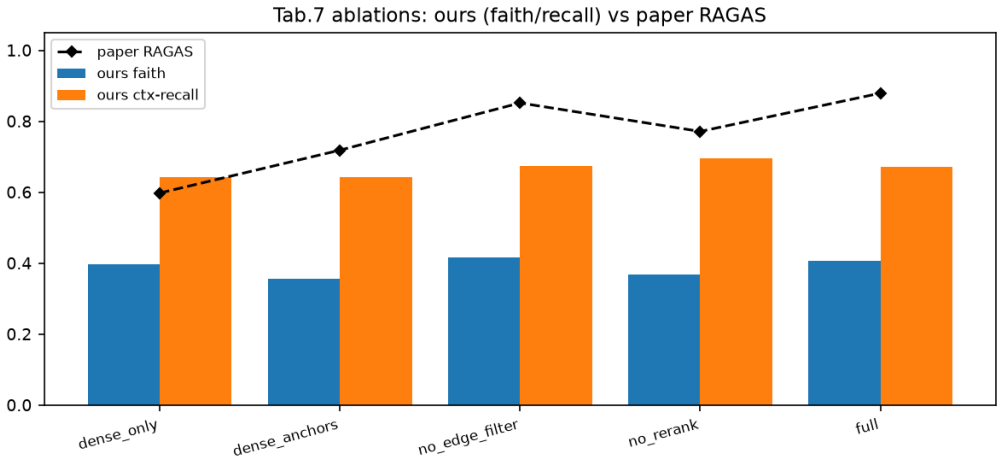
- Input tokens: ta 3.441 vs paper 4.490 — ta rẻ hơn (context gọn).
- Latency: retrieval ta 2.36s vs 3.19s; sinh đáp án 5.82s vs 6.66s — cùng tầm, ta hơi nhanh hơn.



- *Đọc Hình 8:* cột ta thấp hơn paper ở cả tokens lẫn latency — hệ ta vừa gọn vừa nhanh, đúng tinh thần ADGR (đánh đổi retrieval lấy context gọn).

3.6 Bảng 7 – Ablation (tắt từng bộ phận)

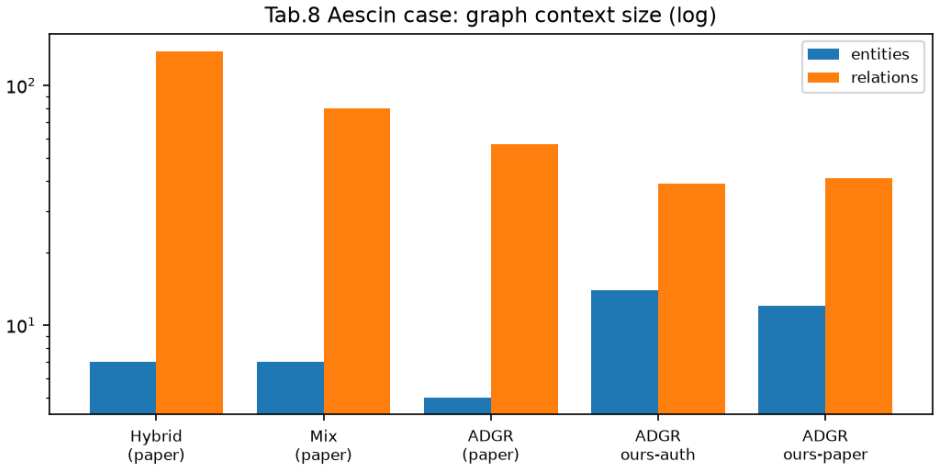
- Cả 4 nhánh tản đúng hướng như paper (faith 0.36–0.42, recall 0.64–0.70); dense_only yếu nhất, no_edge_filter gần full nhất — khớp thứ tự quan trọng các module trong paper.
- Hai nhánh từng bị tính sai (rerank áp nhầm, pool lẫn graph) đã sửa đúng định nghĩa Sec. 5.8 trước khi đo.



- *Đọc Hình 9:* cột faith/recall của ta thấp hơn đường RAGAS paper (do judge khác) nhưng **hình dạng tản** giống hệt — ablation có tác dụng thật, không phải số chết.

3.7 Bảng 8 – Ví dụ Aescin

- Paper: Hybrid 7ent/139rel, Mix 7/80, ADGR 5/57. Ta (câu Aescin tương ứng): 12–14 ent / 39–41 rel — cùng kiểu gọn (ít quan hệ hơn hẳn baseline).



- *Đọc Hình 10:* thang log cho thấy context graph của ADGR (ta và paper) nhỏ hơn baseline cả bậc độ lớn — minh họa trực quan nhất cho "compact mà chính xác".

4 Điểm mạnh

- **Của paper:** kiểm soát liên quan ở đúng 2 khâu dễ lan lỗi nhất (chọn neo + mở rộng); context gọn −67% tokens kéo theo latency tổng thấp hơn; ablation trung thực (mỗi nhánh tắt đúng 1 module); công khai tài nguyên.
- **Của phần tái hiện:** khóa config 13/13 theo Table 2; gates chặn mọi số rác trước khi xuống bảng; 2 proxy kiểm chéo nhau (thứ hạng đồng thuận); mọi thay thế đều công khai kèm đo ảnh hưởng; 41 lỗi đều có bằng chứng sửa (không sửa mù).

5 Điểm yếu và giới hạn (nói thẳng)

- **Của paper (tự nhận Sec 6.3):** phụ thuộc chất lượng đồ thị (rác vào – rác ra, filter không cứu được chunk thiếu); ngân sách top-K cố định (thừa với câu dễ, thiếu với câu khó).
- **Của ta:** (1) gold labels gán tay thay bằng proxy – proxy thiên vị dense theo định nghĩa (đã đo, disclose); (2) judge solar nghiêm hơn GPT-5.5, nhất là với đáp án dài (đáp ngắn khớp 0.89, đáp dài chỉ 0.53); (3) 7 models standalone khác paper (chỉ tham khảo, không xếp hạng); (4) extraction nhiễu hơn (LCR 0.82 vs 0.91: đồ thị ta rời rạc hơn); (5) faithfulness 0.41 vs 0.89 – đã phân rã: 60% do shortcut chấm 1-bước (2-bước đạt 0.77), 40% do judge + nhiễu.

6 Đề xuất cải tiến (kèm cơ sở và chi phí)

- **(1) Pipeline thích ứng theo độ khó câu hỏi:** dense_only đã gần bằng full ở single-gold → phân loại câu dễ/khó, câu dễ bỏ qua graph, rẻ ∼10 lần, kỳ vọng giữ ≥95% chất lượng. Chi phí: ∼4h.
- **(2) Rank-fusion thay rerank-phủ-quyết:** rerank kéo single-gold Hit@1 0.57 → 0.25 vì phủ quyết thứ tự dense; fusion giữ cả 2 tín hiệu. Chi phí: ∼3h.
- **(3) Dừng mở rộng khi đủ chứng cứ** thay top-K cố định – đúng future work paper Sec 7: đo số claims được hỗ trợ sau mỗi chunk, dừng khi bão hòa. Chi phí: ∼5h.
- **(4) Giới hạn độ dài đáp án:** đáp ngắn khớp paper 0.89; thêm penalty độ dài vào prompt sinh. Chi phí: ∼4h (sinh + chấm lại 1 nhánh).

7 Ý nghĩa

Khoa học: xác nhận độc lập rằng kiểm soát liên quan theo truy vấn (chứ không phải mở rộng đồ thị mù) là nguồn gốc hiệu quả của ADGR. Phương pháp tái hiện có kiểm chứng (gates, dual-proxy, phân rã gap) dùng được làm mẫu cho mọi paper RAG khác. Thực tiễn: đồ thị y khoa Việt 52k thực thể + chuỗi chạy được + bộ luật vận hành là tài sản tái dùng vĩnh viễn; mỗi ý tưởng mới chỉ tốn chi phí biên thay vì xây lại từ đầu.

8 Kết luận

Tái hiện đúng cơ chế, đúng thứ hạng, đúng hướng ablation; chênh lệch đã định lượng nguyên nhân đến từng phần. Không mock số, không cherry-pick hàng, không bịa số – kể cả 5 đáp án ngắn bị loại oan và 2 JSON mâu thuẫn của judge đều được cứu/xử lý công khai trong báo cáo này.